

Типы уравнений

Бирюк Илья Александрович

14 октября 2024 г.

Содержание

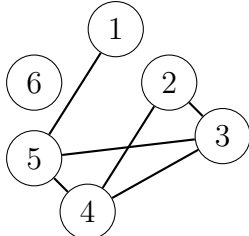
1	Определение простого графа	3
2	Некоторые обобщения графов	3
3	Помеченные графы. Изоморфизм графов	4
4	Графические последовательности. Критерий графичности	6
5	Name	8
6	Метрические характеристики графов	9
7	Двудольные графы. Теорема Кёнига	10
8	Определение дерева. Основные свойства деревьев	12

1 Определение простого графа

Пусть $V \neq \emptyset$ - конечное множество и $V^{(2)}$ - множество всех двухэлементных подмножеств V . ($V^{(2)} = \{U \subseteq V | |U| = 2\}$). Упорядоченная пара (V, E) , где $E \subseteq V^{(2)}$ называется **простым графом**, вершинами которого являются элементы V , а рёбрами - элементы E .

Пример:

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, E = \{\{1, 5\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{4, 5\}, \{3, 5\}\}$$



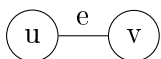
Число $|V|$ называют **порядком графа**, а число $|E|$ - **размером графа**.

$$G = (V, E), V = V(G), E = E(G)$$

Если порядок графа равен n , а размер равен m , то говорят, что это **(n,m)-граф**.

Две вершины u и v в графе **смежные**, если $\{u, v\} \in E(G)$. Два ребра e_1, e_2 **смежные**, если $e_1 \cap e_2 \neq \emptyset$

Вершина v и ребро e **инцидентны** если $v \in e$



Примечание: $\{u, v\} = uv$

Окружением вершины u в графе G называют множество: $N_G(u) = \{v \in V(G) | uv \in E(G)\}$

Определение. Число $\deg_G v = |N_G(v)|$ - мощность окружения вершины v - называют **степенью вершины** в G

Пусть $v \in V(G)$:

1. $\deg_G v = 0 \leftrightarrow v$ - **изолированная вершина**
2. $\deg_G v = |V(G)| - 1 \leftrightarrow v$ - **доминирующая вершина**
3. $\deg_G v = 1 \leftrightarrow v$ - **висячая вершина**

Определение. Граф G называют **регулярным**, если он имеет одинаковые степени вершин.

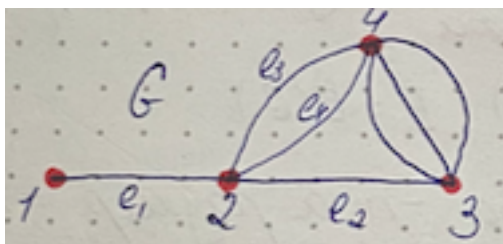
Определение. Граф G называют **К-регулярным**, если $\forall v \in V(G), \deg(v) = k$.

Определение. K_n - **полный граф** (граф со всеми возможными вершинами)

2 Некоторые обобщения графов

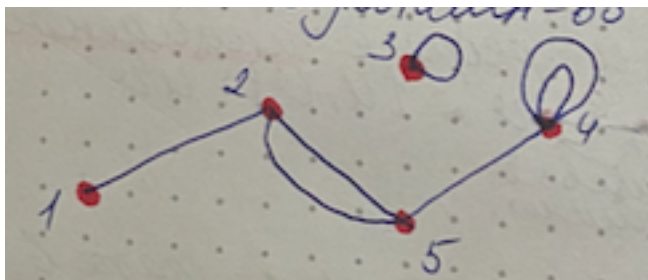
1. Мультиграф

Определение. Мультиграфом называют упорядоченную пару (V, E) , где E - конечное мультимножество на множестве $V^{(2)}$ (V - конечное непустое множество)



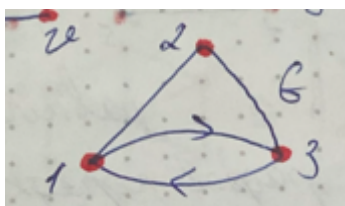
2. Псевдограф

Определение. Псевдографом называют упорядоченную пару (V, E) , где E - конечное мультимножество на $V^{(2)} \cup V$



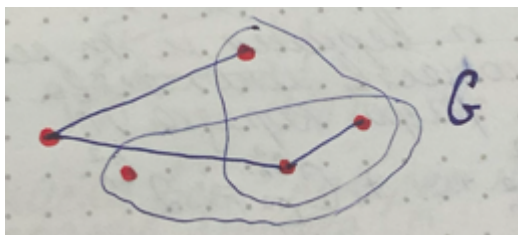
3. Орграф(Ориентированный граф)

Определение. $E \subseteq V \times V = \{\{u, v\} | u \in V, v \in V\}$ - Орграф
 uv называется дугой (вместо ребра)



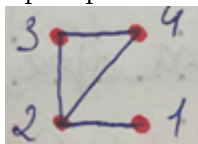
4. Гиперграф

Определение. Гиперграфом называют граф, где $E \subseteq 2^V, 2^V = \{U | U \subseteq V\}$

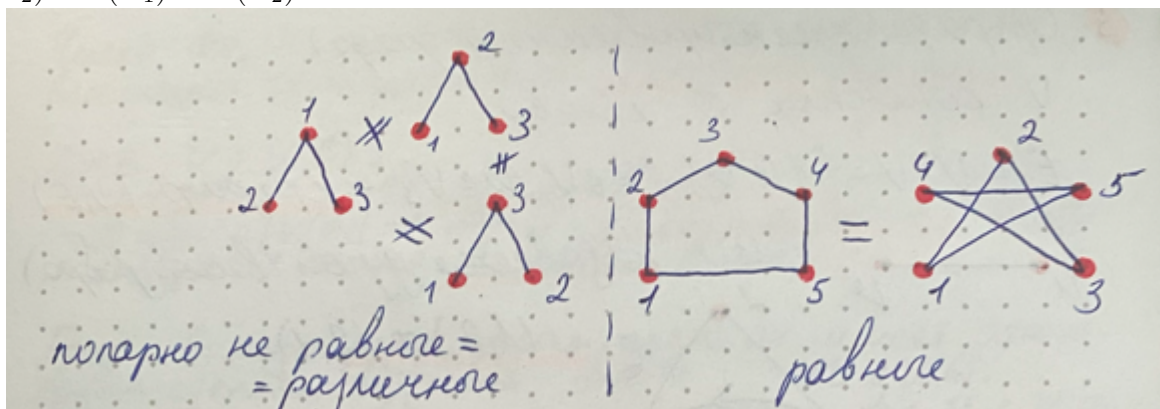


3 Помеченные графы. Изоморфизм графов

Определение. Граф назовут помеченным, если его вершинам принадлежат некоторые попарно различные метки.



Пусть G_1, G_2 - помеченные графы порядка n . Графы G_1, G_2 **равны**, если $V(G_1) = V(G_2) \wedge E(G_1) = E(G_2)$



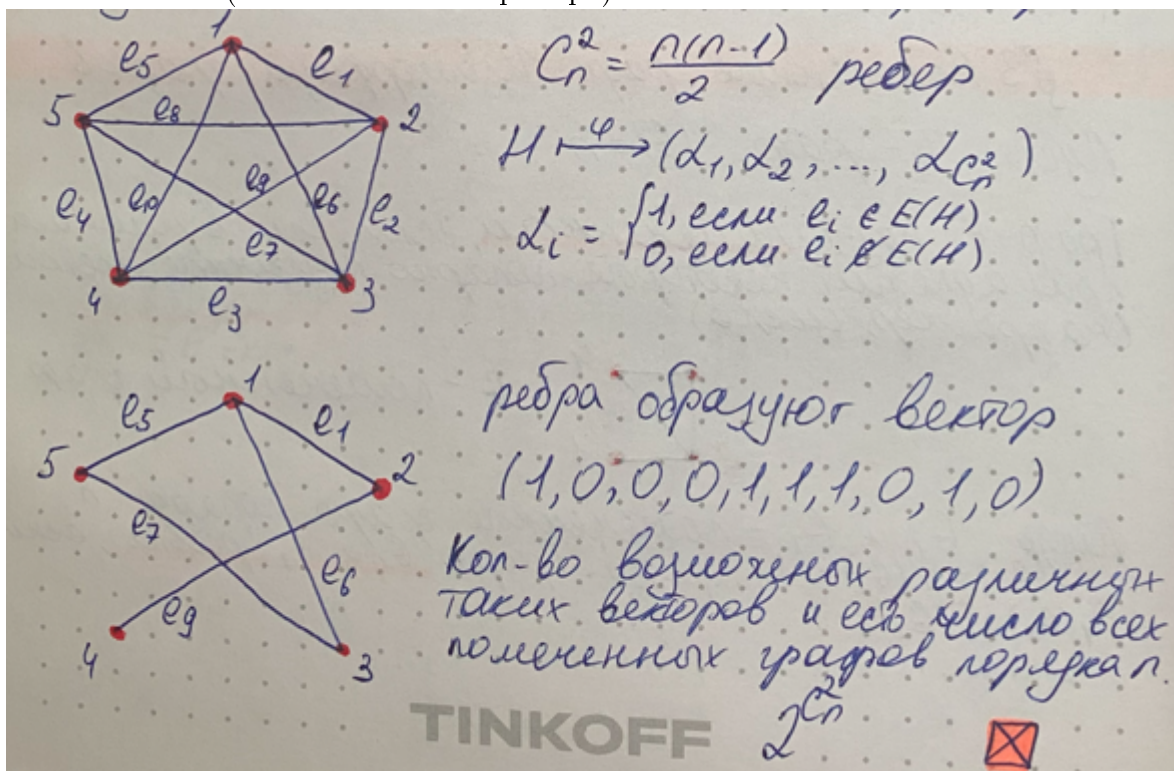
Теорема. Число всех помеченных графов порядка $n \geq 1$ обозначается l_n и равно $2^{C_n^2} = 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$

Доказательство. Пусть у графа n вершин и m рёбер. $0 \leq m \leq C_n^2$. Количество подмножеств множества всех возможных рёбер графа порядка n

$$C_{C_n^2}^0 + C_{C_n^2}^1 + C_{C_n^2}^2 + \dots + C_{C_n^2}^{C_n^2}$$

■

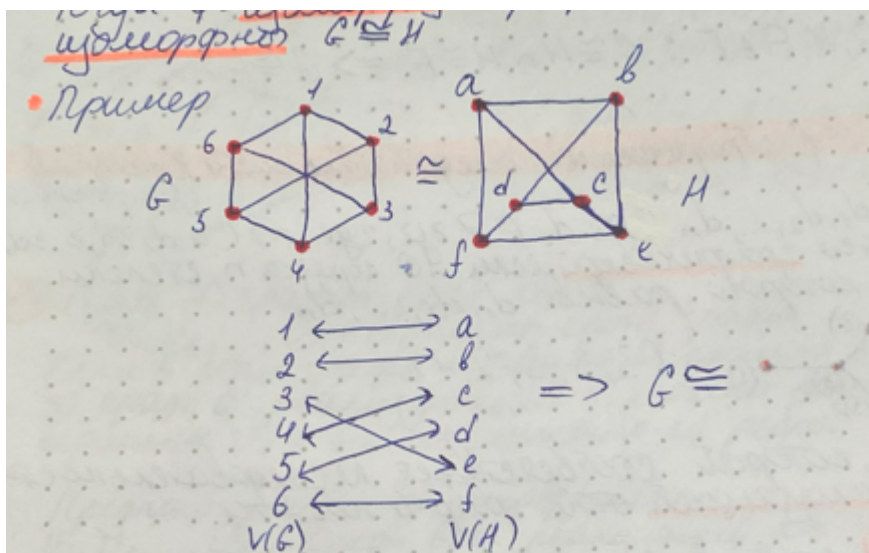
Доказательство. ($n = 5$ в качестве примера)



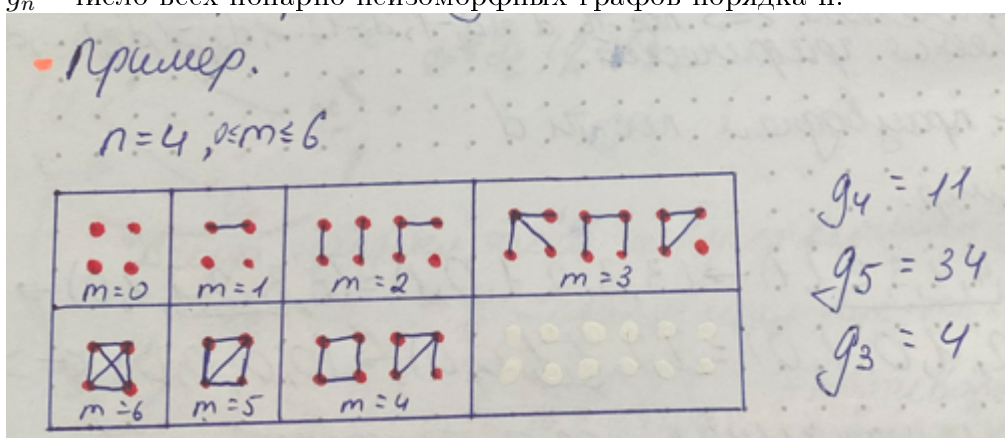
■

Изоморфизм графов

Пусть G и H - графы и $\phi : V(G) \rightarrow V(H)$ - биекция. Тогда ϕ - **изоморфизм** графа G на H , а G и H **изоморфны**. $G \cong H$



g_n - число всех попарно неизоморфных графов порядка n .



Теорема. (Лойа)

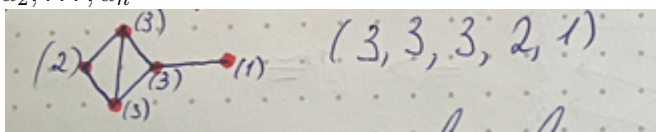
$$g_n \geq \left\lceil \frac{2^{C_n^2}}{n!} \right\rceil \text{ или } g_n \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{C_n^2}}{n!}$$

Свойства изоморфизма:

1. $G \cong G$ для конечных графов
2. $\forall G, H : G \cong H \leftrightarrow H \cong G$
3. $\forall G, H, F : G \cong H \cap H \cong F \rightarrow G \cong F$

4 Графические последовательности. Критерий графичности

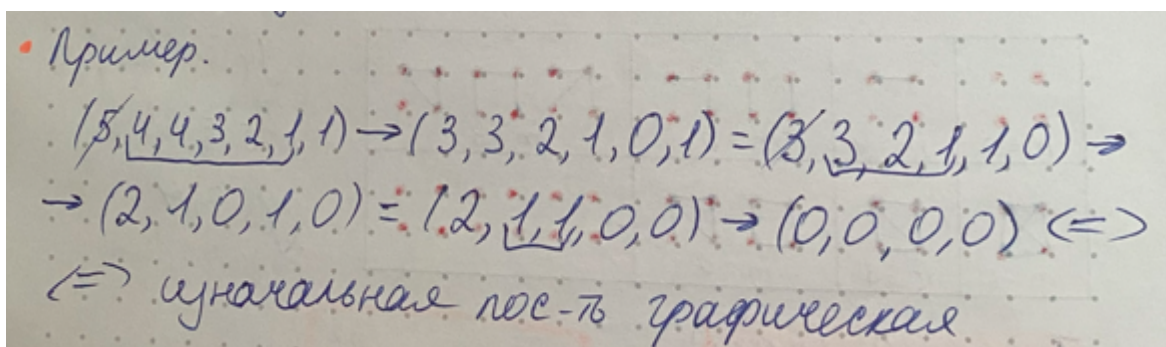
Определение. Последовательность $d_1, d_2, \dots, d_n$, где $d_i \in \mathbb{Z} \geq 0$, где $n \geq 1$ и $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$, называется **графической**, если $\exists G$ порядка n , степени вершин которого равны $d_1, d_2, \dots, d_n$



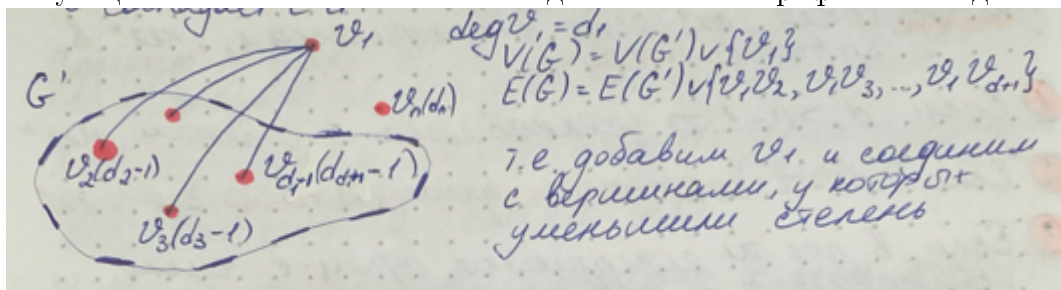
Определение. Граф, который соответствует последовательности называют **реализацией** этой графической последовательности.

Теорема. (Гавела-Хакими), критерий графичности

Последовательность $(D = d_1, d_2, \dots, d_n)$, где $n \geq 2$ и $d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$, является графической тогда и только тогда, когда последовательность $(D' = d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d_{d_1+1}, d_{d_1+2}, \dots, d_n)$ является графической.



Доказательство. $\leftarrow$ Если D' - графическая, то существует граф G , который является реализующей D' то есть степенная последовательность графа G совпадает с D'

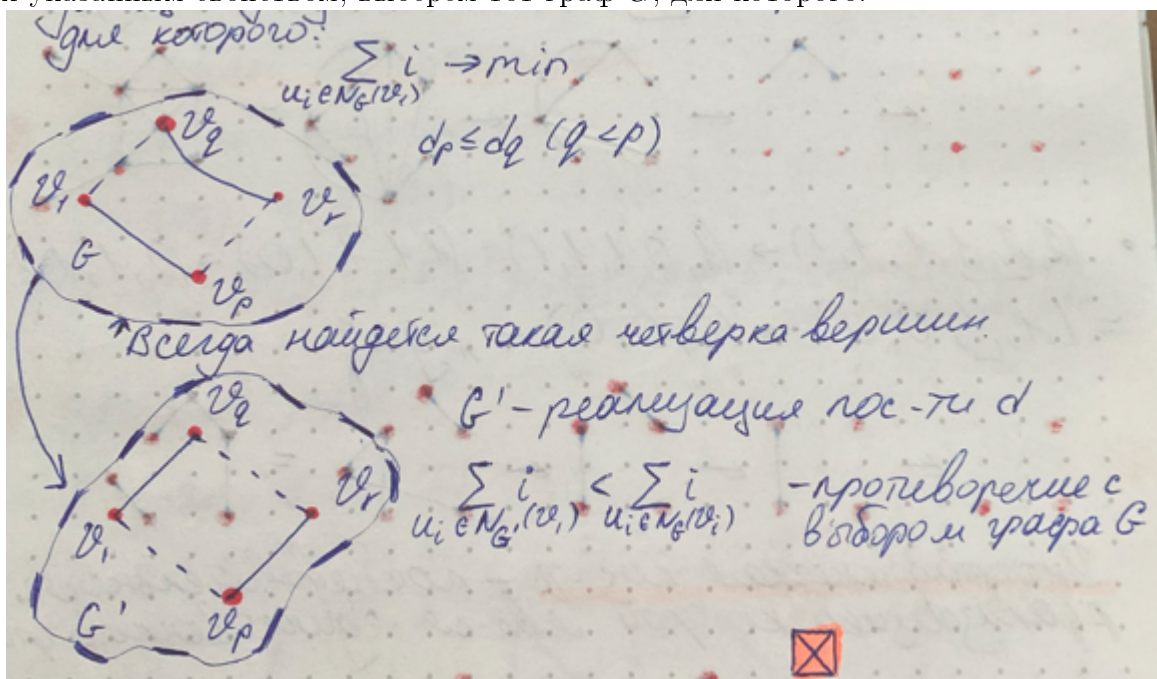


$\rightarrow$ Пусть D' - графическая последовательность.

$v_1, v_2, \dots, v_n$ - вершины соответствующего графа.

Если в этом графе вершина v_1 смежна с $v_2, v_3, \dots, v_{d_1+1}$, то граф G' реализующий d , можно получить, удалив вершину v_1 и все инцидентные ей рёбра.

Предположим что это не так. Среди всех реализаций последовательности d , обладающих указанным свойством, выберем тот граф G , для которого:



Алгоритм проверки последовательности на графичность

Вход: последовательность

Выход: Ответ, да либо неотрицательности

1.

5 Name

Теорема. Пусть G — это (n, m) граф, k — число компонент связности. Тогда

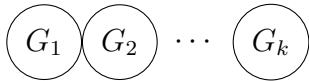
$$n - k \leq m \leq \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2},$$

Доказательство. $m \leq n - k$ — Доказывается по мат индукции

$$m \leq \frac{(n-k)(n-k+1)}{2} -$$

Берём $k \geq 2$

1. рисуем k полных графов



2. Вынимаем из G_{k-1} точку и перемещаем её в G_k (сохраняя полноту). Возьмём, что $\forall n \leq k, V(G_k) \geq V(G_n)$. Тогда количество рёбер изменится на $V(G_k) - (V(G_n) - 1) > 0$.

3. Повторяем так, пока все кроме последнего подграфа не будут тривиальными (то есть пока они не будут иметь одну вершину).

4. Самый экстремальный случай, изолированные вершины и K_{n-k+1} , тогда число рёбер

$$C_{n-k+1}^2 = \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2}.$$

■

Теорема. Пусть G связный граф и $e \in E(G)$.

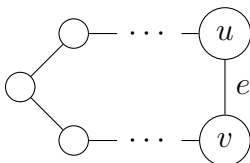
1. Если e принадлежит некоторому циклу, то граф $G - e$ связан

2. Если e не принадлежит никакому циклу, то граф $G - e$ содержит ровно 2 компоненты связности

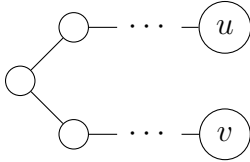
Доказательство. Возьмём $e = uv, e \in E(G)$

1. Если e принадлежит некоторому циклу, то граф $G - e$ связан

(а) Нарисуем цикл



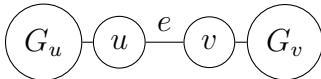
(b) Удалим e



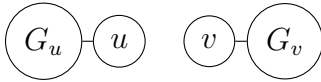
Как можно заметить, не появилось ни одной компоненты связности.

2. Если e не принадлежит никакому циклу, то граф $G - e$ содержит ровно 2 компоненты связности

(a) Учитывая условия выше, мы можем разделить граф на 2 части, имеющие маршруты к u без v и наоборот



(b) Удаляем ребро e , и видим, что появилось 2 компоненты связности



■

6 Метрические характеристики графов

Для параграфа: G - связен

Определение. Расстояние $d(u, v)$ между вершинами $u \neq v$ графа G - *длина кратчайшей простой цепи*, если $u = v$, то $d(u, v) = 0$

Свойства:

1. **Свойство неотрицательности.**

$$d(u, v) \geq 0 \text{ и } d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v, \forall u, v \in V(G).$$

2. **Свойство симметрии.**

$$d(u, v) = d(v, u), \forall u, v \in V(G).$$

3. **Свойство треугольников.**

$$d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v), \forall u, v \in V(G).$$

Определение. *Эксцентриситетом вершины* называется величина

$$e(v) = \max d(v, u), u \in V(G),$$

то есть максимальное расстояние от вершины до другой какой-либо вершины графа).

Определение. *Радиусом графа* называется величина

$$r(G) = \min e(v), v \in V(G).$$

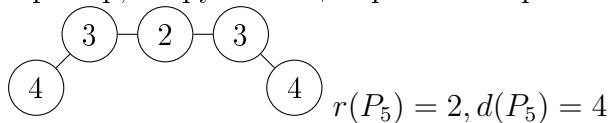
Определение. *Диаметром графа* называется величина

$$d(G) = \max e(v), v \in V(G).$$

Определение. Вершина в графа G называется центральной, если $e(v) = r(G)$ и периферической, если $e(v) = d(G)$.

Определение. Центр графа, множество всех его центральных вершин, перефирия, перефирийных.

Пример, в круге Эксцентриситет вершины:

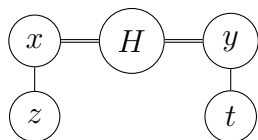


Теорема. Для любого графа H существует граф G , центр которого порождает H .

Доказательство. 1. Возьмём граф H



2. Добавим к нему вершины x, y, z, t , x и y Соединены со всеми вершинами H



Как видно $\forall v \in V(H), e(v) = r(G) = 2$

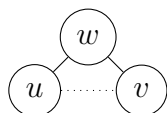
■

Теорема. Для любого связного графа G верно: $r(G) \leq d(G) \leq 2r(G)$

Доказательство. .

1. $r(G) \leq d(G)$ - очевидно

2. $diam(G) \leq 2r(G)$. Берём две периферические(u, v) и одну центральную(w). Тогда данное равенство получается через равенство треугольника:



По свойству треугольников:

$$d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v) \rightarrow d(G) \leq 2r(G)$$

■

7 Двудольные графы. Теорема Кёнига

Определение. Граф называется **двудольным** если существует разбиение $V(G) = A \cup B$ ($A \cap B = \emptyset$) на 2 части A и B (называемые долями), такое что для любого ребра uv верно: либо $u \in A, v \in B$, либо наоборот.

Примечание: Одна и только одна из долей может быть пустой

Теорема. (Кёнига). Следующие утверждения эквивалентны

1. двудольный граф
2. не содержит циклов нечётных длин

3. не содержит простых циклов нечётной длины

4. не содержит простых порождённых циклов нечётной длины

Доказательство.

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$$

1 $\rightarrow$ 2

G - двудольный граф и $c = (v_1, \dots, v_k, v_1)$ - цикл в графе G

Пусть $v_1 \in A$



2 $\rightarrow$ 3

Очевидно

3 $\rightarrow$ 4

Очевидно

4 $\rightarrow$ 1

Пусть G не содержит простых порождённых циклов нечётной длины.

Без ограничения общности можно считать, что G - связен

Предположим, что граф G не является двудольным

Зафиксируем вершину $0 \in V(G)$ и построим множества:

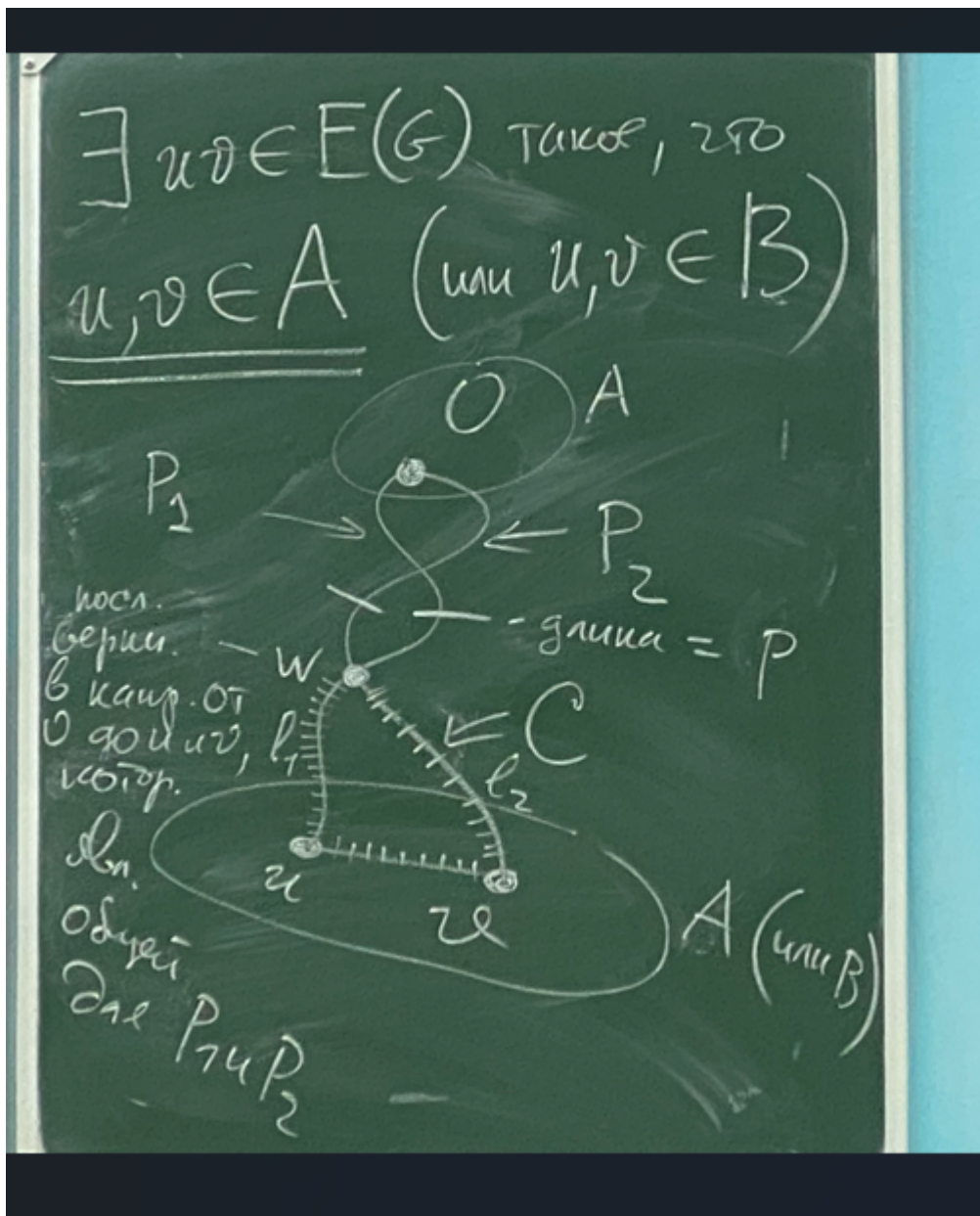
$$A = \{x \in V(G) | d(0, x) - \text{чётное}\}, B = \{x \in V(G) | d(0, x) - \text{нечётное}\}$$

Покажем, что A и B - доли. $\exists uv \in E(G)$ такое, что $u, v \in A \vee u, v \in B$

P_1 - кратчайшая цепь от 0 до u

P_2 - кратчайшая цепь от 0 до v

w - последняя вершина в которой цепи совпадают



цикл C является простым

$p + l_1, p + l_2$ - одновременно либо нечётные, либо одновременно чётные.

$l_1 + l_2$ - чётное число $\rightarrow l_1 + l_2 + 1 = C$ - Нечётное

C - простой цикл нечётной длины

Получается противоречие с 4. ■

Алгоритм

1. Ищем в ширину
2. если все четные метки несмежны друг с другом и нечетные метки также несмежны друг с другом, то двудольный, иначе нет.

8 Определение дерева. Основные свойства деревьев

Определение. Связный граф который не содержит циклов называется **деревом**

Граф не содержащий циклов **ациклический** или **лес**

Примечание: компоненты связности леса - деревья

Теорема. Основные свойства деревьев. Следующие утверждения эквивалентны

1. G - дерево
2. G - связен и $m = n - 1$
3. G не содержит циклов и $m = n - 1$
4. для любых двух несовпадающих вершин существует **единственная** простая цепь
5. G не содержит циклов и для любых 2 несмежных вершин u, v граф $G + uv$ имеет ровно один цикл.

Доказательство.

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$$

1 $\rightarrow$ 2

G - дерево $\rightarrow G$ - связен

$$m = n - 1$$

Индукция по числу вершин

1. $n = 1$, очевидно (тривиальное дерево)

2. $n = 2$

3. Пусть G - дерево порядка $1 \leq k \leq n$. Тогда $|E(G)| = k - 1$

Пусть $v_1 \in A$

2 $\rightarrow$ 3

От противного: предположим, что G содержит цикл C и $e \in E(C)$

3 $\rightarrow$ 4

4 $\rightarrow$ 5

